2007 普通高等学校招生考试 (江西卷文)

一、选择题

1. 若集合 $M=\{0,\ 1\}$, $I=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 则 $\complement_I M$ 为 ( )

(A) $\{0,\ 1\}$ (B) $\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ (C) $\{0,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

2. 函数 $y=5\tan(2x+1)$ 的最小正周期为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) π (D) 2π

3. 函数 $f(x)=\lg\dfrac{1-x}{x-4}$ 的定义域为 ( )

(A) $(1,4)$ (B) $[1,4)$

(C) $(-\infty,1)\cup(4,+\infty)$ (D) $(-\infty,1]\cup(4,+\infty)$

4. 若 $\tan\alpha=3$, $\tan\beta=\dfrac{4}{3}$, 则 $\tan(\alpha-\beta)$ 等于 ( )

(A) -3 (B) $-\dfrac{1}{3}$ (C) 3 (D) $\dfrac{1}{3}$

5. 设 $(x^2+1)(2x+1)^9=a_0+a_1(x+2)+a_2(x+2)^2+\cdots+a_{11}(x+2)^{11}$, 则 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{11}$ 的值为 ( )

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

6. 一袋中装有大小相同, 编号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的八个球, 从中有放回地每次取一个球, 共取 2 次, 则取得两个球的编号和不小于 15 的概率为 ( )

(A) $\dfrac{1}{32}$ (B) $\dfrac{1}{64}$ (C) $\dfrac{3}{32}$ (D) $\dfrac{3}{64}$

7. 连接抛物线 $x^2=4y$ 的焦点 F 与点 $M(1,0)$ 所得的线段与抛物线交于点 A, 设点 O 为坐标原点, 则三角形 OAM 的面积为 ( )

(A) $-1+\sqrt{2}$ (B) $\dfrac{3}{2}-\sqrt{2}$ (C) $1+\sqrt{2}$ (D) $\dfrac{3}{2}+\sqrt{2}$

8. 若 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$, 则下列命题正确的是 ( )

(A) $\sin x<\dfrac{2}{\pi}x$ (B) $\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$ (C) $\sin x<\dfrac{3}{\pi}x$ (D) $\sin x>\dfrac{3}{\pi}x$

9. 四面体 $ABCD$ 外接球球心在 CD 上, 且 $CD=2$, $AB=\sqrt{3}$, 在外接球面上两点 A、B 间的球面距离是 ( )

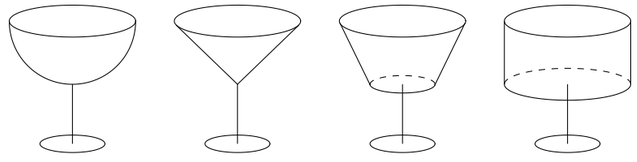
(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{2\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{6}$

10. 设 p: $f(x)=x^3+2x^2+mx+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增, q: $m\geqslant\dfrac{4}{3}$, 则 p 是 q 的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

11. 四位好朋友在一次聚会上, 他们按照各自的爱好选择了形状不同、内空高度相等、杯口半径相等的圆口酒杯, 如图所示, 盛满酒后他们约定: 先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 h_1, h_2, h_3, h_4, 则它们的大小关系正确的是 ( )



(A) $h_2>h_1>h_4$ (B) $h_1>h_2>h_3$ (C) $h_3>h_2>h_4$ (D) $h_2>h_4>h_1$

12. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的离心率为 $e=\dfrac{1}{2}$, 右焦点为 $F(c,0)$, 方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2, 则点 $P(x_1,x_2)$ ( )

(A) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 上 (B) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 外

(C) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内 (D) 以上三种情形都有可能

二、填空题

13. 在平面直角坐标系中, 正方形 $OABC$ 的对角线 OB 的两端点分别为 $O(0,0)$, $B(1,1)$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____.

14. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_{12}=21$, 则 $a_2+a_5+a_8+a_{11}=$_____.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$, 若函数 $y=f(1+x)$ 的图象经过点 $(3,1)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必经过点_____.

16. 如图, 正方体 AC_1 的棱长为 1, 过点 A 作平面 A_1BD 的垂线, 垂足为点 H. 有下列四个命题:

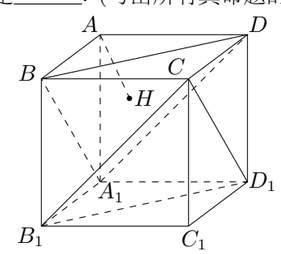
A. 点 H 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心;

B. AH 垂直平面 CB_1D_1;

C. 二面角 $C-B_1D_1-C_1$ 的正切值为 $\sqrt{2}$;

D. 点 H 到平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的距离为 $\dfrac{3}{4}$.

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)



三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}cx+1, & 0<x<c,\\ 2^{-\frac{x}{c^2}}+1, & c\leqslant x<1,\end{cases}$ 在区间 $(0,1)$ 内连续, 且 $f(c^2)=\dfrac{9}{8}$.

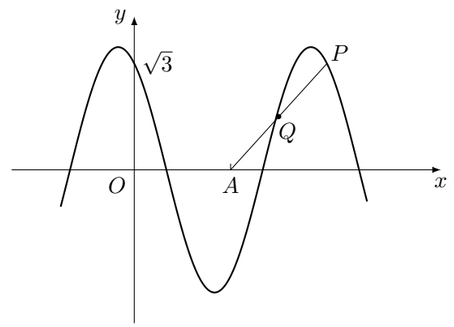
(1) 求常数 c 的值;

(2) 解不等式 $f(x)>\dfrac{\sqrt{2}}{8}+1$.

18. 如图, 函数 $y=2\cos(\omega x+\theta)$ $\left(x\in\mathbf{R},\ 0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象与 y 轴交于点 $(0,\sqrt{3})$, 且在该点处切线的斜率为 -2.

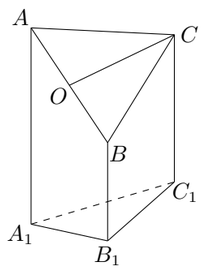
(1) 求 θ 和 ω 的值;

(2) 已知点 $A\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$, 点 P 是该函数图象上的一点, 点 $Q(x_0,y_0)$ 是 PA 的中点, 当 $y_0=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $x_0\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时, 求 x_0 的值.



19. 栽培甲、乙两种果树, 先要培育成苗, 然后再进行移栽. 已知甲、乙两种果树成苗的概率分别为 0.6, 0.5, 移栽后成活的概率分别为 0.7, 0.9.
(1) 求甲、乙两种果树至少有一种果树成苗的概率;
(2) 求恰好一种果树能栽培成苗且移栽成活的概率.

20. 如图是一个直三棱柱 (以 $A_1B_1C_1$ 为底面) 被一平面所截得到的几何体, 截面为 ABC. 已知 $A_1B_1=B_1C_1=1$, $\angle A_1B_1C_1=90^\circ$, $AA_1=4$, $BB_1=2$, $CC_1=3$.
(1) 设点 O 是 AB 的中点, 证明: OC // 平面 $A_1B_1C_1$;
(2) 求 AB 与平面 AA_1C_1C 所成的角的大小;
(3) 求此几何体的体积.



21. 设 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1=1$, $a_2=3$.
(1) 求最小的自然数 n, 使 $a_n\geqslant 2007$;
(2) 求和: $T_{2n}=\dfrac{1}{a_1}-\dfrac{2}{a_2}+\dfrac{3}{a_3}-\cdots-\dfrac{2n}{a_{2n}}$.

22. 设动点 P 到两定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2, $\angle F_1PF_2=2\theta$, 且存在常数 λ $(0<\lambda<1)$, 使得 $d_1d_2\sin^2\theta=\lambda$.
(1) 证明: 动点 P 的轨迹 C 为双曲线, 并求出 C 的方程;
(2) 如图, 过点 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A、B 两点. 问: 是否存在 λ, 使 $\triangle F_1AB$ 是以点 B 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.

